LAPORAN RESMI

MODUL VI

LIST DAN TUPLE

ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN

NAMA	**:**	**M. FATKHI W**
N.R.P	**:**	**260404100160**
DOSEN	**:**	**DR. IMAMAH S.KOM., M.KOM.**
ASISTEN	**:**	**YAHYA AHMAD**
TGL PRAKTIKUM	**:**	**6 November 2026**

Disetujui : 09 November 2026
Asisten

Yahya Ahmad
230441100079

LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI **2**
2.1 Konsep Dasar List dan Tuple 2
2.1.1 Pengertian List 2
2.1.2 Operasi Dasar pada List 2
2.1.3 Indexing dan Slicing pada List 3
2.1.4 Pengertian Tuple 4
2.2 Penerapan List dan Tuple dalam Python 4
2.2.1 Fungsi dan Method pada List 4
2.2.2 Operasi, Perulangan, dan Multidimensional List 5
BAB III TUGAS PENDAHULUAN **6**
BAB IV IMPLEMENTASI **7**
4.1 Tugas Praktikum 7
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 7
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 7
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 7
4.2 Source Code 8
4.2.1 Source Code Soal No. 1 8
4.2.2 Source Code Soal No. 2 9
4.2.3 Source Code Soal No. 3 10
4.3 Hasil 12
4.3.1 Hasil Soal No. 1 12
4.3.2 Hasil Soal No. 2 12
4.3.3 Hasil Soal No. 3 13
4.4 Penjelasan 13
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 13
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 14
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 14

BAB V PENUTUP 15
5.1 Analisa 15
5.2 Kesimpulan 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, data sering kali perlu disimpan dalam jumlah yang banyak dan dikelola secara terstruktur. Python menyediakan struktur data List dan Tuple yang dapat digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. List dapat digunakan ketika data masih membutuhkan perubahan, sedangkan Tuple digunakan ketika data yang disimpan bersifat tetap. Pemahaman terhadap kedua struktur data tersebut penting agar pengolahan data dalam program dapat dilakukan dengan lebih mudah dan teratur.

List memiliki berbagai kemampuan untuk mengolah data seperti menambah, menghapus, mengubah, dan mengakses elemen berdasarkan indeks. Selain itu, Python menyediakan berbagai fungsi dan method yang dapat membantu proses pengolahan data pada List dan Tuple. Indexing dan slicing juga dapat digunakan untuk mengambil data tertentu sesuai posisi yang dibutuhkan. Dengan memahami berbagai operasi tersebut, mahasiswa dapat membuat program yang mampu mengelola sekumpulan data secara lebih efektif.

Penggunaan List dan Tuple juga dapat dikembangkan menjadi Multidimensional List yang memungkinkan data disimpan dalam bentuk baris dan kolom. Struktur tersebut dapat digunakan untuk merepresentasikan data yang memiliki lebih dari satu bagian dalam setiap elemennya. Oleh karena itu, praktikum Modul VI dilakukan untuk memahami konsep List, Tuple, operasi dasar, fungsi dan method, perulangan, serta Multidimensional List. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan struktur data tersebut dalam penyelesaian masalah menggunakan Python.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mengetahui dan memahami list dan tuple dalam python
- Mahasiswa mampu mengimplementasikan list dan tuple dengan benar
- Mahasiswa mengetahui fungsi-fungsi build-in yang ada pada list dan tuple

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Konsep Dasar List dan Tuple

2.1.1 Pengertian List

List merupakan struktur data pada Python yang digunakan untuk menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel. Elemen pada list dapat berupa angka, string, maupun jenis data lainnya dan setiap elemen memiliki indeks yang dimulai dari 0. List bersifat dinamis sehingga isi dan jumlah elemennya dapat diubah selama program berjalan. List juga menyediakan berbagai fungsi dan method yang dapat digunakan untuk menambah, menghapus, mengubah, dan mengelola data. List juga dapat digunakan untuk menambah dan menghapus data. Penambahan data dapat dilakukan menggunakan append(), sedangkan penghapusan dapat menggunakan del atau remove().

a) Menambah nilai pada List:

```
list = [1, 2, 3, 'mangga']
list.append('durian')
print(list)
```

b) Menghapus nilai pada List:

```
list = [1, 2, 3, 'mangga']
#menghapus list menggunakan remove()
list.remove('mangga')
print(list)
#menghapus list menggunakan del sesuai indeks
del list[0]
print(list)
```

2.1.2 Operasi Dasar pada List

List memiliki beberapa operasi dasar yang dapat digunakan untuk mengolah data. Operasi tersebut antara lain menghitung jumlah elemen, menggabungkan list, mengulang elemen, mengecek keberadaan data, dan melakukan perulangan. Fungsi len() digunakan untuk mengetahui jumlah elemen dalam list, sedangkan operator + dapat digunakan untuk menggabungkan dua list. Beberapa operasi dasar pada list adalah sebagai berikut:

Python Expression	Hasil	Penjelasan
`len ([1, 2, 3, 4])`	4	Menghitung panjang (length) list
`[1, 2, 3] + [4, 5, 6]`	[1, 2, 3, 4, 5, 6]	Menggabungkan dua list (concatenation)
`['Halo!'] * 4`	['Halo!', 'Halo!', 'Halo!', 'Halo!']	Mengulang elemen list beberapa kali (repetition)
`2 in [1, 2, 3]`	True	Mengecek apakah elemen ada di dalam list (membership)
`for x in [1, 2, 3]: print(x, end=' ')`	1 2 3	Melakukan perulangan (iteration) untuk setiap elemen list

a) Length (len()), digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam list.
b) Concatenation (+), digunakan untuk menggabungkan dua list menjadi satu list.
c) Membership (in), digunakan untuk memeriksa apakah suatu elemen terdapat di dalam list.
d) Iteration, digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam list menggunakan perulangan.

2.1.3 Indexing dan Slicing pada List

Indexing adalah proses mengambil elemen berdasarkan posisi indeksnya. Pada Python, indeks dimulai dari angka 0 sehingga elemen pertama memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Python juga menyediakan indeks negatif yang digunakan untuk mengambil data dari bagian belakang list. Slicing digunakan untuk mengambil sebagian elemen dari sebuah list. Slicing menggunakan bentuk [awal:akhir], dengan indeks akhir tidak ikut diambil. Contohnya, data[1:] digunakan untuk mengambil elemen mulai dari indeks 1 sampai elemen terakhir.

Python Expression	Hasil	Penjelasan
`L[2]`	'Python'	Indexing offset dimulai dari 0, jadi L [2] adalah elemen ketiga
`L[-2]`	['Java', 'Python']	Index negatif menghitung dari kanan, L [-1] = 'Python', jadi L[-2]='Java'
`L[1:]`	['Halo!', 'Halo!', 'Halo!', 'Halo!']	Slicing mengambil elemen mulai dari indeks 1 sampai akhir list

2.1.4 Pengertian Tuple

Tuple merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa elemen yang tidak dapat diubah atau ditambahkan setelah tuple dibuat. Tuple menggunakan tanda kurung biasa ( ), walaupun dalam kondisi tertentu tuple juga dapat dibuat tanpa tanda kurung. Seperti list, elemen tuple memiliki indeks yang dimulai dari 0. Karena sifatnya tidak dapat diubah, tuple sesuai digunakan untuk menyimpan data yang bersifat tetap atau tidak memerlukan perubahan selama program berjalan.

2.2 Penerapan List dan Tuple dalam Python

2.2.1 Fungsi dan Method pada List

Python menyediakan berbagai fungsi dan method bawaan untuk mempermudah pengolahan list. Beberapa fungsi yang dapat digunakan adalah len() untuk menghitung jumlah elemen, max() untuk mencari nilai terbesar, min() untuk mencari nilai terkecil, dan list() untuk mengubah suatu sequence menjadi list. Selain fungsi bawaan, terdapat method yang dapat digunakan secara langsung pada objek list. Beberapa method yang umum digunakan yaitu append() untuk menambahkan elemen, count() untuk menghitung kemunculan elemen, extend() untuk menambahkan isi sequence lain, insert() untuk menyisipkan elemen, pop() untuk menghapus elemen, remove() untuk menghapus elemen tertentu, reverse() untuk membalik urutan, dan sort() untuk mengurutkan elemen.

Python Expression	Penjelasan
`list.append(obj)`	Menambahkan objek ke akhir list.
`list.count(obj)`	Mengembalikan jumlah kemunculan suatu objek di dalam list.
`list.extend(seq)`	Menambahkan isi dari urutan (sequence) lain ke akhir list.
`list.index (obj)`	Mengembalikan indeks pertama dari elemen yang cocok dengan objek.
`list.insert(index, obj)`	Menyisipkan objek ke dalam list pada posisi indeks tertentu.
`list.pop(obj = list[-1])`	Menghapus dan mengembalikan elemen terakhir (atau elemen tertentu) dari list.
`list.remove(obj)`	Menghapus objek pertama yang ditemukan dari list.
`list.reverse ()`	Membalik urutan elemen list secara langsung (in-place).
`list.sort([func])`	Mengurutkan elemen list; dapat menggunakan fungsi pembanding (compare func) jika diberikan

2.2.2 Operasi, Perulangan, dan Multidimensional List

Tuple juga mendukung beberapa operasi dasar seperti len(), concatenation menggunakan +, repetition menggunakan *, membership menggunakan in, serta iteration menggunakan perulangan. Fungsi tuple() dapat digunakan untuk mengubah suatu sequence seperti list atau string menjadi tuple. Selain itu, tuple memiliki method seperti count() untuk menghitung jumlah kemunculan suatu nilai dan index() untuk mengetahui posisi suatu nilai. List dan tuple juga dapat diproses menggunakan perulangan for maupun while. Perulangan dapat digunakan untuk mengakses setiap elemen atau membuat kombinasi dari data yang tersedia. Penggunaan struktur data tersebut menjadi lebih luas dengan adanya Multidimensional List. Multidimensional List adalah list yang di dalamnya terdapat list lainnya. Bentuk yang umum digunakan adalah List 2 Dimensi (2D List) yang terdiri dari baris dan kolom sehingga dapat digunakan untuk menyimpan data seperti tabel atau matriks. Untuk mengakses elemen pada List 2 Dimensi digunakan dua indeks dengan bentuk [baris][kolom], yaitu indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom.

8/11/26

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan List dan Tuple! Jelaskan dengan bahasa mu sendiri!
2. Bandingkan antara List dan Tuple, lalu sertakan contoh penggunaan untuk masing-masing tipe data tersebut!
3. Jelaskan konsep Mutability dan Immutability dalam konteks List dan Tuple!
4. Dalam skenario apa List lebih cocok digunakan daripada Tuple? Sebaliknya, dalam skenario apa Tuple lebih cocok digunakan daripada List?
5. Jelaskan konsep Indexing dan Slicing pada struktur data urut (sequence), serta berikan contoh penerapannya pada List!

3.2 Jawaban

1. List adalah tempat penampungan kumpulan data yang sifatnya fleksibel atau bisa diubah-ubah sementara itu, Tuple juga merupakan tempat penampungan kumpulan data, namun sifatnya paten atau tidak bisa diubah.
2. a) List, menggunakan kurung siku [ ] dan datanya bisa diubah. contohnya:
   buah = ['apel', 'jeruk', 'pisang']
   b) Tuple, menggunakan tanda kurung biasa ( ) dan datanya tidak bisa diubah contohnya:
   mobil = ('alphard', 'toyota', 'avanza')
3. Mutability (Pada list) adalah sifat dimana ukuran maupun elemen data didalamnya bersifat dinamis dan dapat dimodifikasi. Immutability (Pada Tuple) adalah sifat dimana data tersebut statis dan tidak dapat dimodifikasi
4. List lebih cocok digunakan jika kita sedang mengelola sekumpulan data yang butuh diperbarui secara berkala. Sebaliknya, Tuple cocok digunakan untuk menyimpan sekumpulan data statis yang sejak awal memang tidak akan diubah.
5. a) Indexing adalah cara mengambil satu elemen tertentu didalam struktur data berdasarkan posisi angkanya (dimulai dari index 0)
   b) Slicing adalah teknik untuk memotong atau mengambil rentang beberapa elemen secara bersamaan dari index awal hingga akhir tertentu.
   c) Contoh pada List
   L = ['C++', 'Java', 'Python']
   - Indexing: L[2] akan menghasilkan 'Python'.
   - Slicing: L[1:] akan mengambil elemen dari index 1 hingga akhir, menghasilkan ['Java', 'Python']

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Sebuah sistem pendaftaran anggota klub robotika meminta panitia untuk memasukkan nama-nama calon anggota melalui keyboard secara berulang. Program akan terus meminta input nama hingga panitia mengetikkan kata "selesai". Setelah semua data terkumpul, sistem akan memeriksa daftar tersebut satu per satu dari awal hingga akhir. Calon anggota yang menggunakan nama "admin" atau memiliki nama dengan panjang kurang dari 4 karakter akan langsung ditandai dengan pesan bahwa nama tersebut tidak valid. Setelah evaluasi selesai, sistem akan meminta panitia untuk mengetikkan satu nama spesifik yang dicurigai sebagai penyusup untuk dihapus dari sistem. Rancanglah kode yang dapat mengeksekusi seluruh proses tersebut, dan pastikan program Anda tidak crash jika nama penyusup yang diketikkan ternyata tidak ada di dalam pendaftaran.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Sistem penjadwalan shift asisten laboratorium meminta input data secara dinamis. Pertama, program akan meminta Anda memasukkan nama-nama asisten awal satu per satu hingga Anda mengetik "cukup". Data ini kemudian dikunci secara permanen agar tidak bisa diubah. Kedua, program meminta Anda menginputkan satu nama asisten tambahan yang mendadak bergabung, lalu menggabungkannya dengan data asisten awal ke dalam wadah yang baru. Ketiga, Anda diminta menginputkan nama-nama hari tugas hingga mengetik "cukup", dan menguncinya juga. Sistem kemudian akan memasangkan setiap nama asisten akhir dengan setiap hari yang tersedia. Namun, sistem meminta Anda menginputkan satu nama asisten dan satu hari spesifik yang menjadi "pengecualian" (misalnya karena asisten tersebut ada kuliah). Jika kombinasi tersebut muncul, jadwal harus dilewati dan tidak dicetak. Tampilkan semua kombinasi shift yang berhasil dibuat.

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Kepala Laboratorium menugaskan Anda membangun sistem pendataan inventaris PC berbasis Multidimensional List untuk menampung data Nama PC, Status (Normal/Rusak), dan Kapasitas RAM (GB) berdasarkan jumlah input dari

asisten. Evaluasi kelayakan unit di mana PC dinilai layak jika berstatus 'Normal' dan memiliki RAM minimal 8 harus diproses oleh sebuah fungsi kustom buatan sendiri. Sistem dilarang keras memblokir atau memvalidasi tipe data saat input RAM diketikkan. Jika asisten keliru memasukkan teks (misal: kata 'Delapan') pada kolom RAM, biarkan fungsi evaluasi tersebut error saat mencoba menghitungnya. Tugas Anda adalah menangkap error dari fungsi tersebut agar program tidak crash, lalu menetapkan statusnya menjadi 'Format RAM Kacau'. Hasil evaluasi seluruh PC wajib dicetak murni melalui manipulasi string agar persis menyerupai format cetak berikut: "{ "PC": "Nama_PC_Disini", "Status": "Kelayakan_Disini" }".

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
print("=== Pendaftaran Anggota Klub Robotika===")
print("=== Input Nama Anggota ===")
nama_anggota = []

while True:
    nama = input("Masukkan nama anggota (atau ketik 'Selesai'
untuk berhenti): ").capitalize()
    if nama == "Selesai":
        break
    elif nama.strip() == "":
        print("Nama tidak boleh kosong, ulangi.")
    else:
        nama_anggota.append(nama)

print("\n=== Daftar Anggota ===")
print(f"Nama anggota yang terdaftar: {nama_anggota}")
print(f"Jumlah anggota yang terdaftar: {len(nama_anggota)} orang")

print("\n=== Validasi Nama Anggota ===")
for i in nama_anggota:
    if i == "Admin" or len(i) < 4:
        print(f"Nama anggota {i} tidak valid.")

print("\n=== Pengecekan Penyusup ===")
penghapusan = input("Apakah ada penyusup? (y/n): ").lower()
if penghapusan == "y":
    while True:
        nama_penyusup = input("Masukkan nama penyusup (atau ketik
'Selesai' untuk berhenti): ").capitalize()
        if nama_penyusup == "Selesai":
            break
```

```
        elif nama_penyusup.strip() == "":
            print("Nama tidak boleh kosong, ulangi.")
        else:
            if nama_penyusup in nama_anggota:
                nama_anggota.remove(nama_penyusup)
                print(f"Nama penyusup {nama_penyusup} telah
dihapus dari daftar anggota.")
            else:
                print(f"Nama penyusup {nama_penyusup} tidak
ditemukan dalam daftar anggota.")
else:
    print("Tidak ada penyusup yang dihapus.")

print("\n=== Update Daftar Anggota ===")
print(f"Nama anggota yang terdaftar: {nama_anggota}")
print(f"Jumlah anggota yang terdaftar: {len(nama_anggota)} orang")
```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
print("=== Penjadwalan shift Asisten Laboratorium ===")

asisten_awal_list = []

print("=== Input Nama Asisten ===")
while True:
    nama_asisten_awal = input("Masukkan nama asisten (atau ketik
'Cukup' untuk berhenti): ").capitalize()
    if nama_asisten_awal == "Cukup":
        break
    elif nama_asisten_awal.strip() == "":
        print("Nama tidak boleh kosong, ulangi.")
    else:
        asisten_awal_list.append(nama_asisten_awal)
asisten_awal_tuple = tuple(asisten_awal_list)

print("\n=== Input Nama Asisten Baru ===")
while True:
    nama_asisten_baru = input("Masukkan nama asisten baru (atau
ketik 'Cukup' untuk berhenti): ").capitalize()
    if nama_asisten_baru == "Cukup":
        break
    elif nama_asisten_baru.strip() == "":
        print("Nama tidak boleh kosong, ulangi.")
    else:
        asisten_baru_tuple = (nama_asisten_baru,)

asisten_final_tuple = asisten_awal_tuple + asisten_baru_tuple
```

```
hari_list = []

print("\n=== Input Hari ===")
while True:
    hari = input("Masukkan hari (atau ketik 'Cukup' untuk
berhenti): ").capitalize()
    if hari == "Cukup":
        break
    elif hari.strip() == "":
        print("Hari tidak boleh kosong, ulangi.")
    else:
        hari_list.append(hari)
hari_tuple = tuple(hari_list)

print("\n=== Pengecualian Jadwal ===")
while True:
    nama_pengecualian = input("Masukkan nama asisten yang ingin
dikecualikan dari penjadwalan (atau ketik 'Tidak Ada' jika tidak
ada): ").capitalize()
    hari_pengecualian = input("Masukkan hari yang ingin
dikecualikan dari penjadwalan (atau ketik 'Tidak Ada' jika tidak
ada): ").capitalize()
    if nama_pengecualian == "Tidak Ada" and hari_pengecualian ==
"Tidak Ada":
        break
    elif nama_pengecualian.strip() == "" or
hari_pengecualian.strip() == "":
        print("Nama dan hari tidak boleh kosong, ulangi.")
    else:
        print(f"Nama asisten yang dikecualikan:
{nama_pengecualian}, Hari yang dikecualikan: {hari_pengecualian}")
        break

print("\n=== Jadwal Asisten Laboratorium ===")
for asisten in asisten_final_tuple:
    for hari in hari_tuple:
        if nama_pengecualian == asisten and hari_pengecualian ==
hari:
            continue
        else:
            print(f"{asisten} - {hari}")
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
print("=== Sistem Pendataan Inventaris PC===")

print("=== Input Jumlah PC ===")
while True:
```

```
    jumlah_pc = int(input("Masukkan jumlah PC yang ingin didata:
"))
    if jumlah_pc <= 0:
        print("Jumlah PC harus lebih dari 0, ulangi.")
    else:
        break

inventaris_pc = []
for i in range(jumlah_pc):
    print(f"\n=== Input Data PC ke-{i + 1} ===")

    nama_pc = input("Masukkan nama PC: ").upper()
    status_pc = input("Masukkan status PC (Normal/Rusak):
").capitalize()
    ram = input("Masukkan kapasitas RAM (dalam GB): ")

    data_pc = [nama_pc, status_pc, ram]

    inventaris_pc.append(data_pc)

def evaluasi_pc(status_pc, ram):
    if status_pc == "Normal" and int(ram) >= 8:
        return "Layak"
    else:
        return "Tidak Layak"

print("\n=== Hasil Evaluasi Inventaris PC ===")
for pc in inventaris_pc:
    nama_pc = pc[0]
    status_pc = pc[1]
    ram = pc[2]

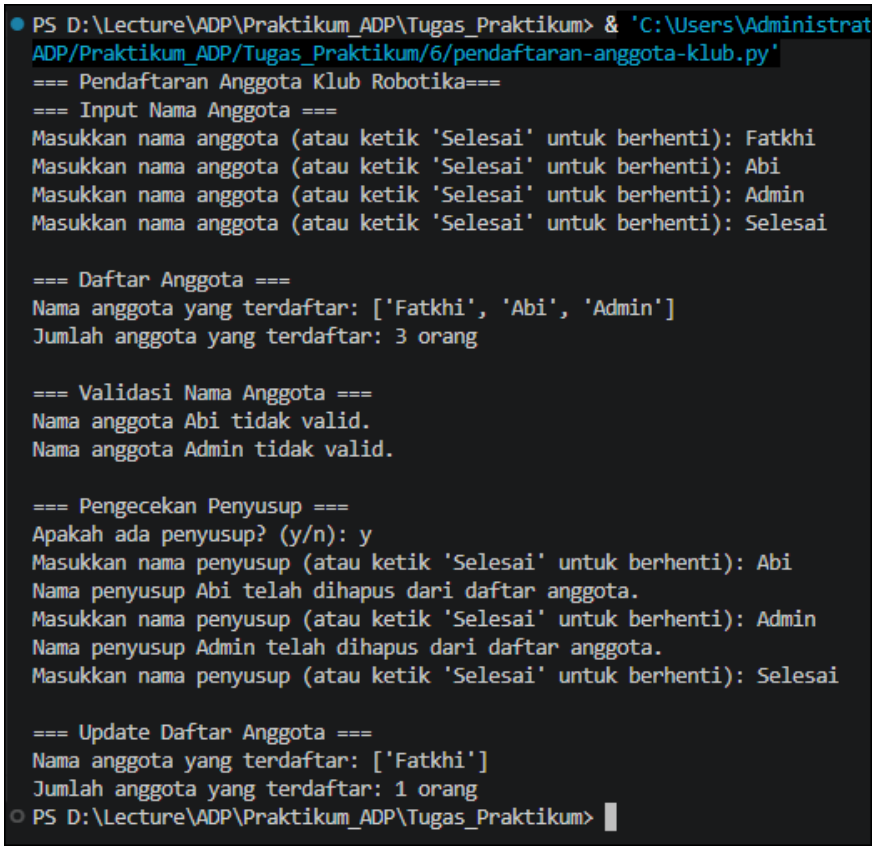
    try:
        hasil = evaluasi_pc(status_pc, ram)
    except (ValueError, TypeError):
        hasil = "Format RAM Kacau"

    hasil_cetak = f'{{ "PC": "{nama_pc}", "Status": "{hasil}" }}'

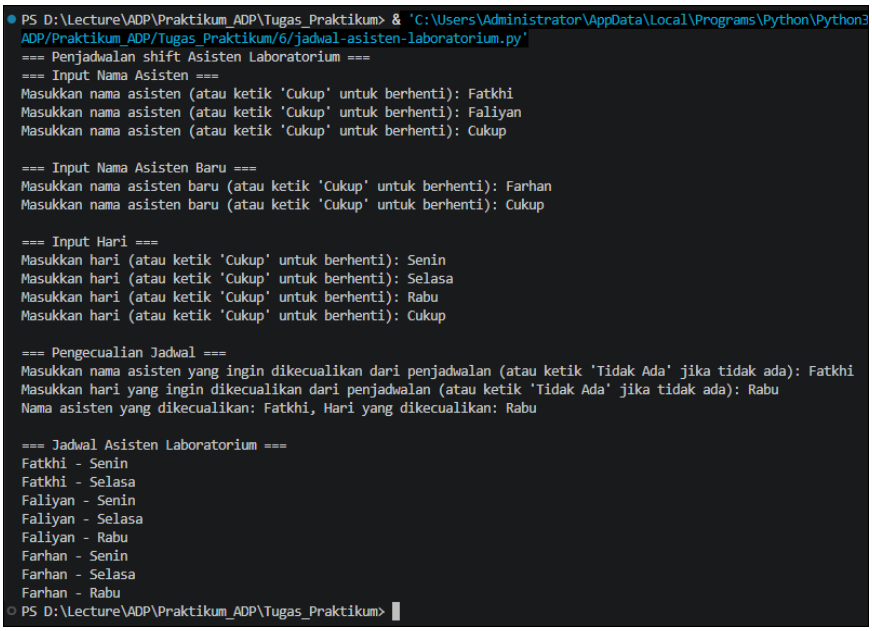
    print(hasil_cetak)
```

4.3 Hasil

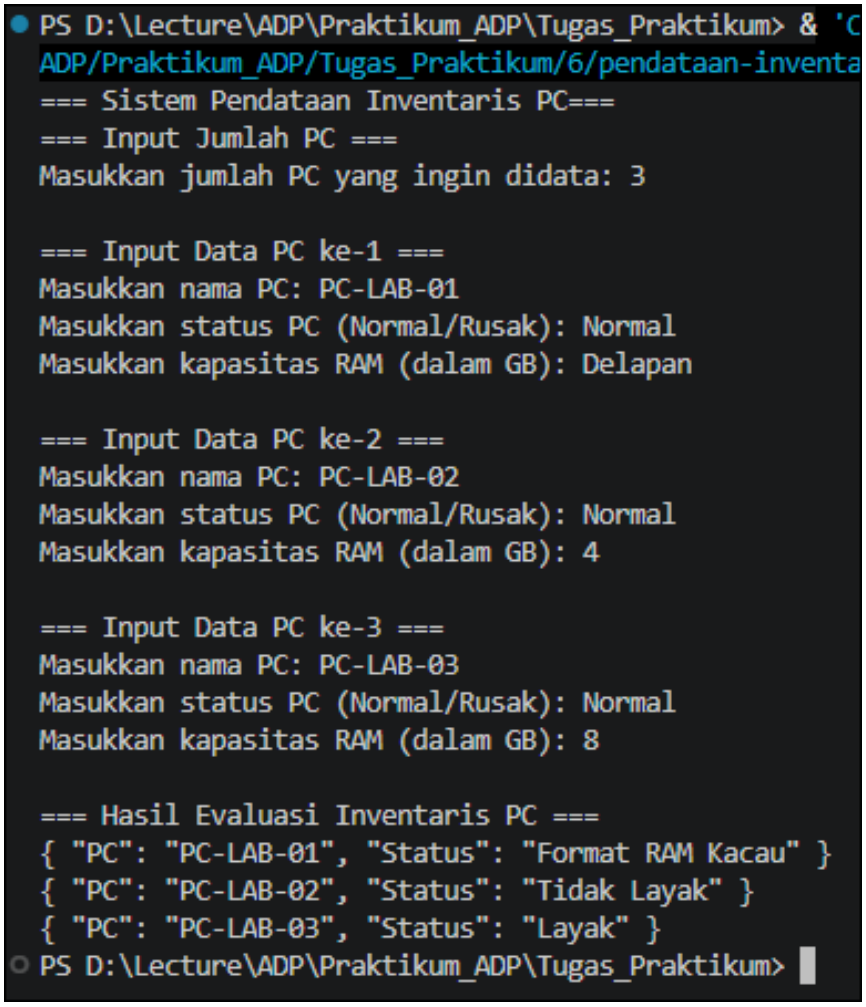
4.3.1 Hasil Soal No. 1



4.3.2 Hasil Soal No. 2



4.3.3 Hasil Soal No. 3



4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Program menggunakan List untuk menyimpan nama-nama calon anggota klub robotika yang dimasukkan oleh pengguna. Proses input dilakukan secara berulang menggunakan while sampai pengguna memasukkan kata "Selesai". Setiap nama yang dimasukkan kemudian diperiksa menggunakan percabangan untuk mengetahui apakah nama tersebut "Admin" atau memiliki panjang kurang dari empat karakter. Nama yang memenuhi kondisi tersebut akan ditampilkan sebagai nama yang tidak valid.

Setelah proses validasi selesai, program menyediakan proses pengecekan penyusup berdasarkan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Jika nama penyusup terdapat di dalam List, program menggunakan method remove() untuk menghapus nama tersebut dari daftar. Jika nama tidak ditemukan, program memberikan

informasi bahwa nama tersebut tidak terdapat dalam daftar sehingga program tetap dapat berjalan. Setelah proses penghapusan selesai, daftar anggota dan jumlah anggota yang terbaru ditampilkan kembali.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Program menggunakan List untuk menyimpan nama-nama asisten dan hari yang dimasukkan oleh pengguna. Data asisten awal kemudian diubah menjadi Tuple menggunakan tuple() sehingga data tersebut tidak dapat diubah secara langsung. Satu nama asisten baru dibuat menjadi Tuple dan digabungkan dengan Tuple asisten awal menggunakan operator +. Data hari juga dikumpulkan menggunakan List terlebih dahulu sebelum diubah menjadi Tuple.

Setelah seluruh data tersedia, program menggunakan dua perulangan for untuk membuat kombinasi antara setiap asisten dengan setiap hari. Setiap kombinasi kemudian diperiksa menggunakan percabangan untuk mengetahui apakah terdapat nama asisten dan hari yang termasuk dalam pengecualian. Jika kombinasi tersebut sesuai dengan data pengecualian, perulangan menggunakan continue sehingga jadwal tersebut dilewati dan tidak dicetak. Dengan demikian, program dapat menampilkan seluruh jadwal yang tersedia tanpa memasukkan kombinasi yang dikecualikan.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Program menggunakan Multidimensional List untuk menyimpan data inventaris PC. Setiap PC memiliki tiga data utama, yaitu nama PC, status PC, dan kapasitas RAM, yang disimpan dalam satu List. List setiap PC kemudian dimasukkan ke dalam inventaris_pc sehingga terbentuk List yang berisi beberapa List di dalamnya. Program kemudian menggunakan fungsi evaluasi_pc() untuk menentukan kelayakan setiap PC berdasarkan status "Normal" dan kapasitas RAM minimal 8 GB. Jika RAM yang dimasukkan berupa teks yang tidak dapat dikonversi menjadi angka, error dari fungsi ditangkap dan status PC ditetapkan menjadi "Format RAM Kacau". Setelah proses evaluasi selesai, hasil disusun menggunakan f-string dengan bentuk kurung kurawal, nama PC, dan status kelayakan sesuai format yang diminta. Hasil setiap PC kemudian dicetak satu per satu melalui perulangan berdasarkan data yang tersimpan dalam Multidimensional List.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, List dan Tuple dapat digunakan untuk menyimpan serta mengelola sekumpulan data dalam program Python. List lebih sesuai digunakan pada data yang masih membutuhkan perubahan, sedangkan Tuple digunakan ketika data sudah ditetapkan dan tidak perlu diubah. Pada praktikum juga diterapkan indexing, method, perulangan, kombinasi data, serta Multidimensional List untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pemrograman. Dari implementasi yang dilakukan, penggunaan struktur data yang sesuai dapat membuat pengelolaan data menjadi lebih teratur dan mempermudah penyelesaian masalah dalam program.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum list dan tuple dapat disimpulkan bahwa:

a) List dapat digunakan untuk menyimpan banyak data yang masih dapat ditambah, dihapus, atau diubah. List juga memiliki berbagai fungsi dan method yang memudahkan proses pengolahan data.
b) Tuple digunakan untuk menyimpan data yang bersifat tetap karena elemen di dalamnya tidak dapat diubah secara langsung. Tuple dapat digunakan ketika data perlu dipertahankan selama program berjalan.
c) Indexing, slicing, dan perulangan dapat digunakan untuk mengakses serta mengolah elemen pada List dan Tuple. Konsep tersebut membantu program dalam mengambil data tertentu maupun memproses data secara berulang.
d) Multidimensional List memungkinkan beberapa List disimpan di dalam satu List sehingga data dapat disusun seperti baris dan kolom. Struktur ini dapat digunakan untuk menyimpan data yang memiliki beberapa informasi dalam setiap elemennya.
e) Praktikum ini membantu memahami penerapan List, Tuple, dan Multidimensional List dalam program Python. Penggunaan struktur data tersebut dapat membuat penyimpanan dan pengolahan data menjadi lebih teratur dan mudah dipahami.